

열역학 강의계획서

동아대학교 기계공학과 · 2015학년도 1학기 · MEE210 003

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	열역학	영문 교과목명	Thermodynamics
학점	3학점 (3시간)	이수대상	1학년
강의시간	수 1600-1730, 목 1600-1730	강의장소	공과대학 8호관 507호
평가방식	절대평가	사전학습	열역학 선수 권장

2. 담당교원 정보

담당교수	장상철 (겸임교수)	이메일	kimphys@donga.ac.kr
연구실	인문과학대학 666호	내선	032-723-7362
Office Hours	수시 (이메일로 사전 약속)		

3. 수업 개요

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 강의목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	L
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	M

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

부교재: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	38%	절대 기준 채점
기말고사	25%	상대 배점
과제	19%	세부기준 별도 공지
출석	13%	절대 기준 채점

퀴즈	5%	절대 기준 채점
----	----	----------

강의 70%, 토론 30%, 발표 10%

7. 주별 수업계획

주 차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 열역학의 기본 개념의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	-
2	에너지와 일, 열 교재 해당 장을 중심으로 에너지와 일, 열을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	조별 발표 준비
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	퀴즈
5	단한계의 제1법칙 단한계의 제1법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	독후감
7	정상유동 장치 교재 해당 장을 중심으로 정상유동 장치를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	토론	연습문제 제출
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	실습보고서
10	엔트로피 교재 해당 장을 중심으로 엔트로피를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	예습과제
11	엔트로피 변화 계산 엔트로피 변화 계산 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	-
12	가스 동력 사이클 가스 동력 사이클에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	실습보고서
13	증기 동력 사이클(랭킨) 증기 동력 사이클(랭킨)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	-
14	냉동 사이클 냉동 사이클의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	퀴즈
15	열역학 관계식 열역학 관계식을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	
16		토론	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 비교

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.